



特集 整形外科領域における platelet-rich plasma 療法

筋損傷に対する PRP 治療

寺田 聡 史*

要旨：筋損傷はスポーツ外傷において最も頻度の高い損傷であり、従来から RICE 治療が行われているものの、ベストな治療とは言い難く、新たな治療が望まれている。近年 PRP により生体の治癒過程を促進する可能性が指摘されるにつれ、筋損傷治療への応用の期待も高まっている。これまでに PRP と筋損傷に関して報告されている基礎的・臨床的研究を調査し今後の課題について検討したが、PRP は筋損傷に対して治癒過程に何らかの良い影響を与える可能性は十分にあるものの、未だエビデンスが確立しておらず、さらなる基礎、臨床研究が待たれる。現状では PRP に含まれる筋に影響を与えるすべての growth factor を特定することは困難ではあるが、筋組織にとっては有害である TGF- β 1 を中和することで骨格筋損傷に対する PRP の効果を改善する可能性がある。

はじめに

筋損傷は直達外力により生じる筋挫傷と介達外力により生じる肉離れとに分類され、スポーツ外傷において最も頻度の高い損傷であり、その頻度は約 35~45% を占めると言われている¹⁾。治療は、従来から長らく消炎鎮痛剤 (NSAIDs) の投与と RICE (安静, アイシング, 圧迫, 挙上) 治療が行われているが、治癒までに長期間かかることから競技者にとってはトレーニングの再開や競技活動への復帰までに長期間を要することが問題となっている。さらに、重度の筋損傷では損傷部での瘢痕形成が残存することから、治癒後も再発率が高く、加えて損傷した筋の筋力低下や伸張性の低下などの機能障害が残存することが多い。

* Satoshi TERADA, 大垣市民病院, 整形外科

Treatment of platelet-rich plasma for muscle injuries

Key words : Platelet-rich plasma, Muscle injury, Losartan

このような現状から従来からの治療に代わる新たな治療への要望は強く、近年、多血小板血漿 (platelet-rich plasma ; PRP) に関して注目が高まるにつれ、スポーツ外傷の分野でも筋損傷後の治癒促進、早期復帰を期待され、PRP を用いた治療への期待が高まっている。

PRP は遠心分離で血小板を濃縮して作られる血漿であり、PRP 内に含まれる高濃度の成長因子、サイトカインなど種々の生物学的活性物質により生体の治癒過程を促進することが期待されている。1998 年 Marx ら²⁾ が歯科口腔領域で骨移植の際、PRP を使うことにより骨形成が促進されたことを報告したのを契機に、その後、骨形成促進や創治癒促進を期待され、歯科口腔外科や美容外科領域で使用され、現在、再生医療、創傷治癒の分野のみならず多くの分野で PRP の有効性が注目されている。また、PRP は自己の末梢血から比較的簡単にかつ短時間に作製でき、免疫反応がないことから安全に使用できると考えられ、海外では既に歯科口腔外科、美容外科のみならず整形外科

科領域でも広く臨床的に使用されている。しかし、十分なエビデンスがないため、日本では保険適応とされていない。筋損傷での使用に関しても、Mei-Dan³⁾がPRPを筋損傷に使用することで、より良好な機能が得られかつ早期の回復が得られることを報告しているが、まだその有用性に関しては議論の余地がある。

今回、これまでにPRPと筋損傷に関して報告されている基礎的・臨床的研究を調べ、今後の課題について検討した。

I. 筋の治癒過程⁴⁾ (図1)

筋の治癒過程は大きく変性・炎症期、再生期、瘢痕形成期に分類される。

1. 変性・炎症期 (受傷直後から数日以内)

筋は、外力により損傷すると、まず損傷部で毛細血管が破綻し出血を生じる。次いで筋原線維が破壊、壊死を起し、この壊れた筋原線維間に血腫が形成され筋線維の変性が進行する。この壊死領域に好中球、単球、マクロファージ等の炎症細胞が侵入、血小板が活性化され、各種成長因子やサイトカインを放出する。特にIL-1, IL-6, TNF- α 等のサイトカインは局所の血流を増加、炎症反応を促進させ、IGF-1, HGF, EGF, TGF- $\alpha\beta$, PDGF等の成長因子は損傷部で筋芽細胞の増殖分化を促進し筋再生を促進することが報告されており⁵⁾、この時期にPRPが損傷部に注射されれば、これらの生体反応に何らかの影響を及ぼすことが想定される。

2. 再生期 (受傷後数日から)

再生期は筋の治癒過程で重要な位置を占め、これに筋衛星細胞が深く関与している。

筋は損傷を受けると、先述された変性・炎症期を経た後に筋衛星細胞が活性化される。その後、この筋衛星細胞は種々の成長因子の影響を受け、筋芽細胞へと分化、融合、さらに再生筋細胞へと変わっていく。

再生筋細胞が成熟していくにつれ瘢痕形成を生じるスペースは減少し、その結果、瘢痕組織形成が抑制され、良好な機能回復につながると考えられている。

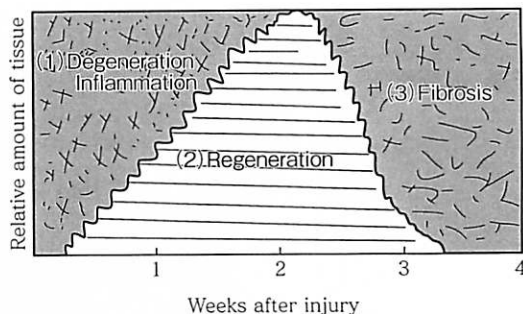


図1 筋損傷の治癒過程⁵⁾

これらの反応は一般に受傷後数日から始まり、そのピークを受傷後約2週で迎え、その後徐々に減少していき受傷後約4週で終了する⁵⁾。

3. 瘢痕形成期 (受傷2週間頃から)

筋芽細胞は増殖し筋細胞へ分化する一方、線維化瘢痕組織を産生する筋線維芽細胞へも分化することが報告されている⁶⁾。この瘢痕形成は筋の治癒を最も阻害する要因であり、瘢痕組織が密になるにつれ筋線維の再生は阻害される。また、瘢痕形成により神経筋接合部の連続性が遮断される可能性も指摘されており、その結果、脱髄化した筋線維は萎縮していくと考えられている⁶⁾。一連の瘢痕形成は受傷2週間頃から始まり、瘢痕組織は少しずつその範囲をひろげていく。

一般的には、このような過程で筋損傷は治癒していくと考えられている。

しかしながら筋修復に関しては筋細胞、瘢痕組織、血管神経系以外にも多くの要素が関与していると言われ、そのメカニズムは非常に複雑で、未だ不明な点も多いのが現状である。

II. 筋損傷に関し報告されているPRPの働き

筋再生期に活性化された筋衛星細胞が筋芽細胞や再生筋線維へ増殖、分化することが筋の治癒においては必要不可欠であり、この一連の流れに種々の成長因子、サイトカインが働いていることが知られている⁷⁾。これら成長因子等を高濃度を含むPRPを筋損傷部へ局所注射することにより筋衛星細胞、筋芽細胞の増殖、分化、融合といった治癒過程が促進されると考えられ、いくつかの

研究が報告されている⁸⁾。

1. 基礎研究

Wright-Carpenter ら⁹⁾は rat に対し筋損傷 2, 24, 48 時間後 PRP 10 μ l を注射し、活性化された筋衛星細胞の数と再生筋細胞のサイズを評価しており、受傷後 30 時間と 48 時間の時点で筋衛星細胞数が PRP 使用群で増加し、受傷後 7 日で再生筋線維の直径が PRP 群で増加していたことを報告している。

また Hammond ら¹⁰⁾は rat に対し、筋損傷後 0, 3, 5, 7 日に PRP 100 μ l を注射し、myogenin と MyoD の発現を評価し、再生筋線維数を測定、機能的回復の程度を評価した。結果、PRP 群で受傷後 7, 14 日で機能的回復が早かったことを報告し、PRP の局所注射は筋再生を促進し筋損傷の機能的回復を早めるのではないかと結論づけている。

ほかにも、PRP は細胞の移動、筋線維芽細胞への分化を促進すると知られており、*in vitro* の実験で PRP が筋芽細胞の増殖、分化を促進するなど、いくつかの研究で PRP の細胞への働きが報告されている¹¹⁾。

2. 臨床研究

Wright-Carpenter ら¹²⁾は 17 名の MRI で grade 2 と診断された筋挫傷を受傷したスポーツ選手に対し、PRP を注射し検討したところ、PRP 治療群の方が約 8 日競技復帰が早く、受傷後約 2 週間で撮影された MRI でも PRP 群で腫脹や血腫の範囲が少なく、早期に改善したと報告している。

また Sánchez ら¹³⁾は程度も部位も異なる筋損傷を受傷したプロサッカー選手 21 例に対し PRP を使用したところ、予想された治療期間を半分に短縮したことを報告している。

Wee ら¹⁴⁾は、プロボディビルダーの長内転筋の捻挫例に対し、受傷後 1 週間に 3 回 PRP を注射することにより、1 週間で受傷前の活動レベルまで回復したことを報告し、Hamilton ら¹⁵⁾は grade 2 の hamstrings の捻挫例に PRP を局所注射し、受傷後 17 日で疼痛もなく可動域も制限ない状態に回復したことを報告している。

しかしながら、他の分野と比較して筋損傷に関しての PRP の臨床研究はまだ十分とは言えず、

今後のさらなる報告が待たれる。

Ⅲ. それぞれの成長因子の筋損傷に対する働き

様々な成長因子が筋再生に重要な役割を担っていることがこれまでの研究で報告されている^{16)~18)}。PDGF は *in vitro* の実験で筋芽細胞の増殖と分化を促進することが報告されており、筋再生において重要な役割を担っていることが知られ¹⁹⁾、VEGF は血管新生に関与し、筋原細胞のアポトーシスを防ぎ、筋の再生・成長を促進することが知られている。

一方 TGF- β に関しては、細胞増殖・分化を制御し、細胞死を促すサイトカインとして知られていて、筋由来の筋衛星細胞の増殖と分化を抑制することが報告されている²⁰⁾。

また損傷後に発現される過度の TGF- β 1 は筋原性細胞を筋線維芽細胞に分化させることが知られており⁵⁾、腎、肝、肺、筋肉など各組織での瘢痕化の key factor と考えられている。これまでもスラミン、ロサルタンなどの TGF- β 1 を抑制する抗線維化薬の使用が、筋損傷後の瘢痕化を抑制し、筋回復を良好にすることが報告されている²¹⁾²²⁾。

Ⅳ. 今後の筋損傷に対する PRP の課題

これまでの研究からは PRP が筋損傷治療を促進するとする報告はみられるものの、十分にデザインされた randomized control study の数は不十分であり、未だエビデンスが確立しているとはいえない。加えて、筋損傷に対して PRP をどのタイミングで、どのくらいの頻度で、どの程度の量を注射するのが効果的なのか不明であり、これらを一つずつ検証していく必要がある。治療過程から推察すると PRP は受傷早期の炎症期から再生期の初期に筋再生を促進するものと考えられ、筋損傷に対しての使用に限れば、治療まで定期的に注射するよりは受傷後早期に注射した方が効果があるのではないかと筆者は考えている。

しかしながら、PRP は作製方法が異なるだけでなく採血した血液それ自体が個々で異なるため、PRP 自身もバリエーションに富み、その効果に差があると考えられる。これらの多様性が PRP の

効能に対する研究を非常に複雑で難解なものにしており、今後はまず PRP の標準化を行い、基礎的、臨床的研究を行っていくのも一法と言える。

最近の研究で美舩らは、変形性関節症のマウスモデルに対し PRP に BMP-4 と sFlt1 を発現した筋由来幹細胞 (MDSC) を加え使用するなど、PRP を組織の特性を考慮し改良する利点について言及しており²³⁾、筆者らもマウス筋挫傷モデルに対して、PRP と抗線維化薬であるロサルタンを併用することで、損傷後の筋線維再生を促進・瘢痕化を抑制し、良好な筋力回復を得ることを報告した²⁴⁾。現状では PRP に含まれる筋に影響を与えるすべての growth factor を特定することは困難であるが、筋組織にとっては有害である TGF- β 1 の影響を中和するなど、各組織に応じて PRP を modified して使用することも、今後の PRP 治療にとって有用であると考えられる。

文 献

- Mummery WK et al : The epidemiology of medically attended sport and recreational injuries in Queensland. *J Sci Med Sport* 5 : 307—320, 2002
- Marx RE et al : Platelet-rich plasma ; growth factor enhancement for bone grafts. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 85 : 638—646, 1998
- Mei-Dan O et al : Platelet-rich plasma ; any substance into it? *Br J Sports Med* 44 : 618—619, 2010
- Harmon KG : Muscle injuries and PRP ; what does the science say? *Br J Sports Med* 44 : 616—617, 2010
- Huard J et al : Muscle injuries and repair ; current trends in research. *J Bone Joint Surg* 84-A : 822—832, 2002
- Li Y et al : Differentiation of muscle-derived cells into myofibroblasts in injured skeletal muscle. *Am J Pathol* 161 : 895—907, 2002
- Prisk V et al : Muscle injuries and repair ; the role of prostaglandins and inflammation. *Histol Histopathol* 18 : 1243—1256, 2003
- Gigante A et al : Platelet rich fibrin matrix effects on skeletal muscle lesions ; an experimental study. *J Biol Regul Homeost Agents* 26 : 475—484, 2012
- Wright-Carpenter T et al : Treatment of muscle injuries by local administration of autologous conditioned serum ; animal experiments using a muscle contusion model. *Int J Sports Med* 25 : 582—587, 2004
- Hammond JW et al : Use of autologous platelet-rich plasma to treat muscle strain injuries. *Am J Sports Med* 37 : 1135—1142, 2009
- McClure MJ et al : The influence of platelet-rich plasma on myogenic differentiation. *J Tissue Eng Regen Med* 2013 [doi : 10.1002/term.1755]
- Wright-Carpenter T et al : Treatment of muscle injuries by local administration of autologous conditioned serum ; a pilot study on sportsmen with muscle strains. *Int J Sports Med* 25 : 588—593, 2004
- Sánchez M et al : Application of autologous growth factors on skeletal muscle healing. Presented at 2nd World Congress on Regenerative Medicine, Leipzig, Germany, 2005
- Wee LL et al : Plasma rich in growth factors to treat adductor longus tear. *Ann Acad Med Singapore* 38 : 733—734, 2009
- Hamilton B et al : Platelet enriched plasma for acute muscle injury. *Acta Orthop Belg* 76 : 443—448, 2010
- Campion DR : The muscle satellite cell ; a review. *Int Rev Cytol* 87 : 225—251, 1984
- Lovering RM et al : Recovery of function in skeletal muscle following 2 different contraction-induced injuries. *Arch Phys Med Rehabil* 88 : 617—625, 2007
- Foster TE et al : Platelet-rich plasma ; from basic science to clinical applications. *Am J Sports Med* 37 : 2259—2272, 2009
- Senior RM et al : Chemotactic activity of platelet alpha granule proteins for fibroblasts. *J Cell Biol* 96 : 382—385, 1983
- Husmann I et al : Growth factors in skeletal muscle regeneration. *Cytokine Growth Factor Rev* 7 : 249—258, 1996
- Nozaki M et al : Improved muscle healing after contusion injury by the inhibitory effect of suramin on myostatin, a negative regulator of muscle growth. *Am J Sports Med* 36 : 2354—2362, 2008
- Kobayashi T et al : The timing of administration of a clinically relevant dose of losartan influences the healing process after contusion induced muscle injury. *J Appl Physiol* 114 : 262

- 273, 2013
23) Mifune Y et al : The effect of platelet-rich plasma on the regenerative therapy of muscle derived stem cells for articular cartilage repair. Osteoarthritis Cartilage **21** : 175—185, 2013

- 24) Terada S et al : Use of an antifibrotic agent improves the effect of platelet-rich plasma on muscle healing after injury. J Bone Joint Surg **95-A** : 980—988, 2013

* * *

* *

■ 告 知 板 ■

第 25 回 日本小児整形外科学会学術集会

- 会 期 : 2014 年 11 月 27 日 (木)・28 日 (金)
会 場 : ヒルトン東京ベイ (千葉県浦安市)
会 長 : 亀ヶ谷真琴 (千葉こどもとおとなの整形外科 院長)
テ ー マ : 日本小児整形外科学会—その未来と国際化—
“JPOA-Its future and globalization—”
招待講演 : 1 : Prof. Muharrem Yazici (Turkey)
2 : Prof. Ken Kuo (Taiwan)
3 : Prof. Baxter Willis (Canada)
4 : Prof. Alain Dimeglio (France)
演題募集 : 主題, 一般演題, シンポジウム, パネルディスカッション関連の演題を募集します。学術集会 HP よりご登録ください。
募集期間 : 2014 年 7 月 1 日 (火)~7 月 31 日 (木)
学術集会 HP : <http://web.apollon.nta.co.jp/jpoa2014/>
特別企画 : 翌 11/29 (土) 順天堂大学医学部附属浦安病院にて行います。
午前 : 症例検討会 (海外からの先生方も参加されます。症例をお持ちいただければ幸いです)
午後 : 関東地区小児整形外科ベーシックコースおよび日小整若手セミナー
※詳細は学術集会 HP をご覧ください。
問 合 先 : 千葉こどもとおとなの整形外科 森田光明
〒266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南 3-24-2
TEL : 043-293-4111 FAX : 043-293-4112
jpoa2014@ccaoc.sakura.ne.jp